G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

시점확인본
진본
2023-11-03
17:05:28
KST
정부시점확인센터

건축자재등 품질 인정서

[내화채움구조]

1. 인정번호 : FS-MP23-1103-2
2. 상 품 명 : 내화채움보드(SFB-100F)
3. 구조명 또는 제품명 : DO-SS400-2H
4. 사용부위 : 수직부재(벽체) 금속관 설비관통부
5. 인정내용

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구조
차열 2 시간	콘크리트 바닥	가로 500㎜ 이하 세로 500㎜ 이하	46.8㎜ 이하	400A 강관 (외경 406.4㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화채움보드(SFB-100F), 두께 8.84mm이상, 가로 700mm이상, 세로 350mm이상, 한면 2장 (총 4장)】 **배관보온재** 【지지구조 주변 : 세라믹 섬유 블랭킷(두께 25㎜이상, 너비 2,000㎜이상, 밀도 96kg/m³ 이상) + 지지구조 주변 : 세라믹 섬유 블랭킷(두께 25㎜이상, 너비 600㎜이상, 밀도 96kg/m³ 이상)】 **내화실리콘실란트** 【SFS-100】

6. 인정업체 : ㈜디오이엔씨 대표자 원 철 희
7. 공장소재지 : 경기도 화성시 정남면 안녕길 121-12
8. 첨부서류 : 세부인정내용
9. 유효기간 : 2028년 11월 02일 까지

「건축법」 제52조의5에 의하여 위와 같이 품질인정자재등으로 인정합니다.

2023년 11월 03일

한국건설기술연구원장

KOREA INSTITUTE of CIVIL ENGINEERING and BUILDING TECHNOLOGY

[10223 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283(대화동)]

■ 이면기재사항참조 ※ 기업지원플러스(www.g4b.go.kr)에서 인정서 진위여부 확인 가능

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

인정번호 : FS-MP23-1103-2 “이면기재사항”

1. 2023. 11. 03. : 최초 인정

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

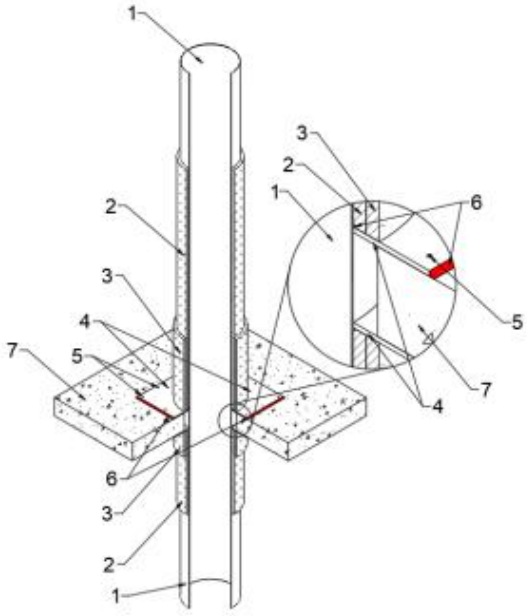
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[DO-SS400-2H]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

내화성능	지지구조	개구부 직경	개구부-관통재 간격	관통재	구조
차열 2 시간	콘크리트 바닥	가로 500㎜ 이하 세로 500㎜ 이하	46.8㎜ 이하	400A 강관 (외경 406.4㎜ 이하)	**내화채움재** 【내화채움보드(SFB-100F), 두께 8.84mm이상, 가로 700mm이상, 세로 350mm이상, 2장】 **배관보온재** 【지지구조 주변 : 세라믹 섬유 블랭킷(두께 25㎜이상, 너비 2,000㎜이상, 밀도 96kg/m³ 이상) + 지지구조 주변 : 세라믹 섬유 블랭킷(두께 25㎜이상, 너비 600㎜이상, 밀도 96kg/m³ 이상)】 **내화실리콘실란트** 【SFS-100】

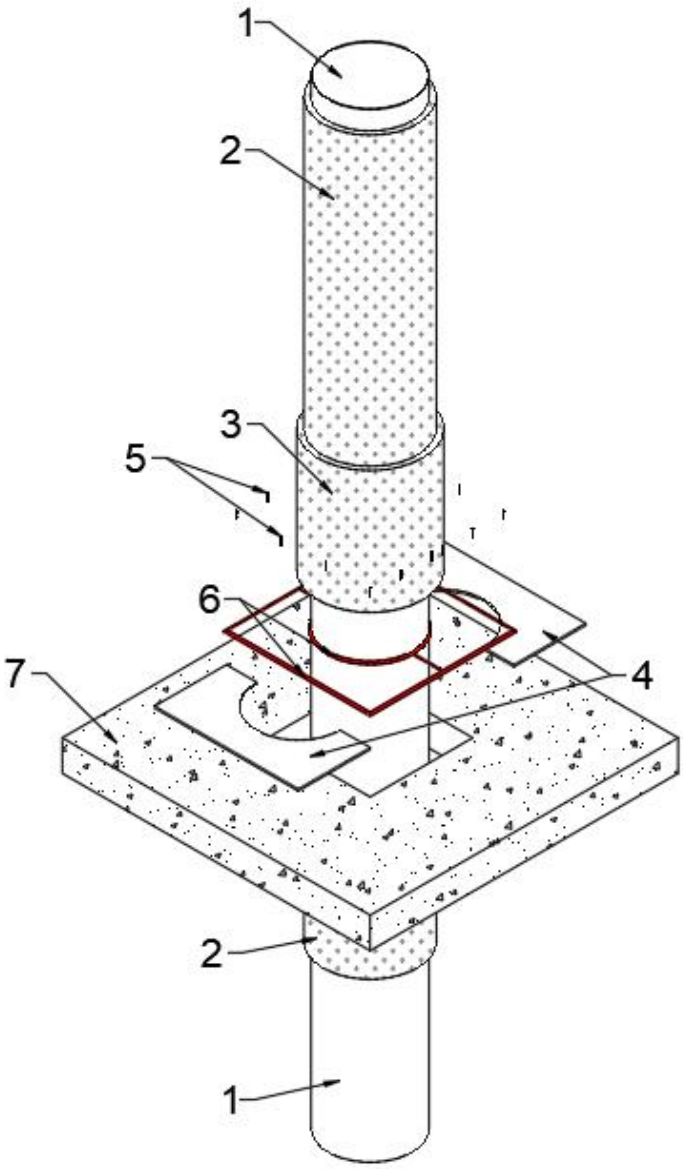


① 관통재	금속관 (외경 406.4mm 이하)
② 배관보온재 1	세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 96kg/m³ 이상, 두께 25㎜이상, 너비 1,300㎜ 이상) (은박포장, 양면동일시공)
③ 배관보온재 2	세라믹 섬유 블랭킷 (밀도 96kg/m³ 이상, 두께 25㎜이상, 너비 600㎜ 이상) (은박포장, 양면동일시공)
④ 내화채움보드	SFB-100F (두께 8.84㎜이상, 가로 700㎜이상, 세로 350㎜이상, 비중 1.46이상) 한면 2장씩 양면에 동일하게 시공 (총 4장)
⑤ 나사못	직경 3.5mm이상, 길이 38mm이상
⑥ 내화실리콘실란트	SFS-100
⑦ 지지구조	콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

1.2 구성도

(단위 : mm)

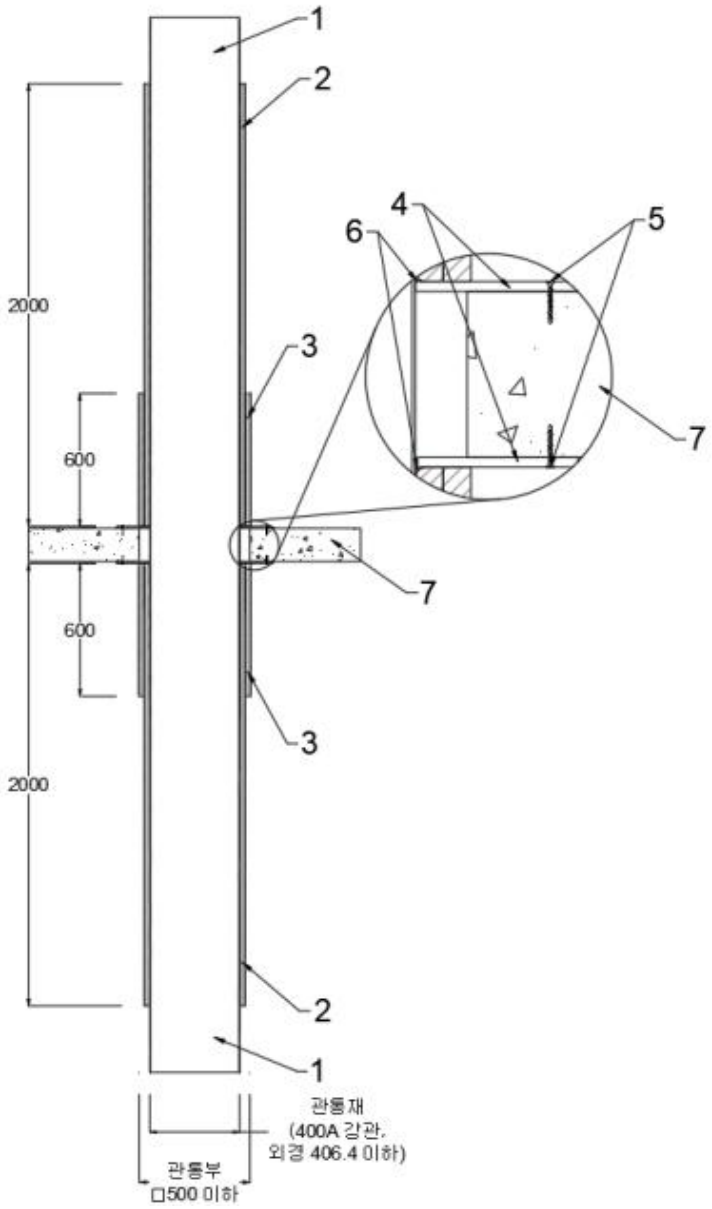


① 관통재	금속관 (외경 406.4mm 이하)
② 배관보온재 1	세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/m³ 이상, 두께 25㎜이상, 너비 1,300㎜ 이상) (은박포장, 양면동일시공)
③ 배관보온재 2	세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/m³ 이상, 두께 25㎜이상, 너비 600㎜ 이상) (은박포장, 양면동일시공)
④ 내화채움보드	SFB-100F (두께 8.84㎜이상, 가로 700㎜이상, 세로 350㎜이상, 비중 1.46이상) 한면 2장씩 양면에 동일하게 시공 (총 4장)
⑤ 나사못	직경 3.5mm이상, 길이 38mm이상
⑥ 내화실리콘실란트	SFS-100
⑦ 지지구조	콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

1.3 입면도 및 상세도

(단위 : mm)

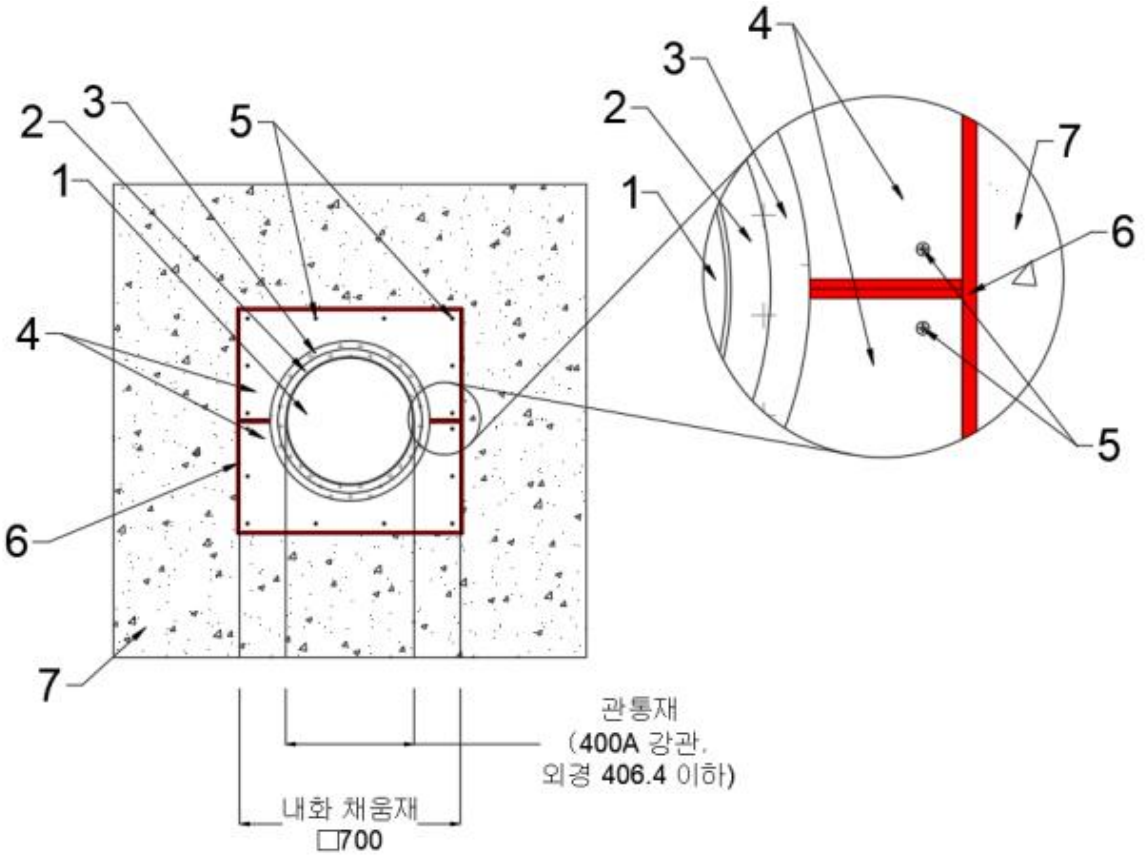


① 관통재	금속관 (외경 406.4mm 이하)
② 배관보온재 1	세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/m³ 이상, 두께 25㎜이상, 너비 1,300㎜ 이상) (은박포장, 양면동일시공)
③ 배관보온재 2	세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/m³ 이상, 두께 25㎜이상, 너비 600㎜ 이상) (은박포장, 양면동일시공)
④ 내화채움보드	SFB-100F (두께 8.84㎜이상, 가로 700㎜이상, 세로 350㎜이상, 비중 1.46이상) 한면 2장씩 양면에 동일하게 시공 (총 4장)
⑤ 나사못	직경 3.5mm이상, 길이 38mm이상
⑥ 내화실리콘실란트	SFS-100
⑦ 지지구조	콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

1.4 수평 단면도(평면도)

(단위 : mm)



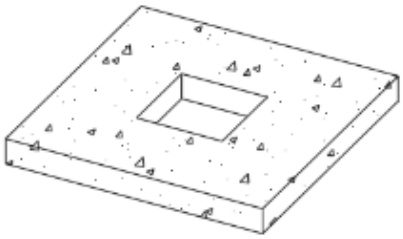
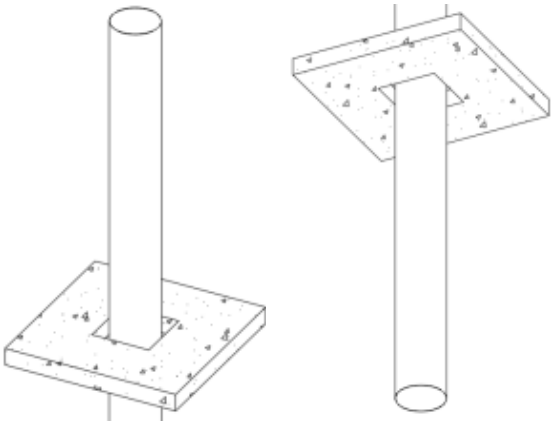
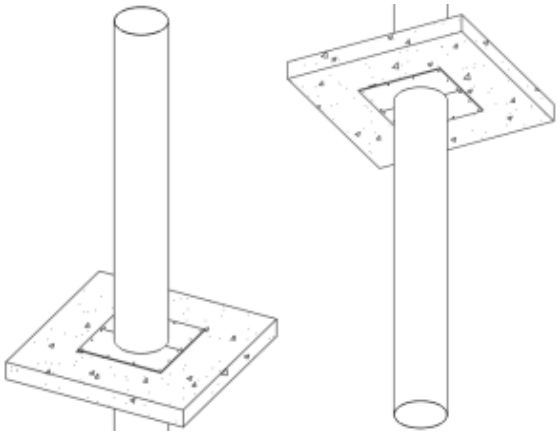
① 관통재	금속관 (외경 406.4mm 이하)
② 배관보온재 1	세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/m³ 이상, 두께 25㎜이상, 너비 1,300㎜ 이상) (은박포장, 양면동일시공)
③ 배관보온재 2	세라믹 섬유 블랭킷(밀도 96kg/m³ 이상, 두께 25㎜이상, 너비 600㎜ 이상) (은박포장, 양면동일시공)
④ 내화채움보드	SFB-100F (두께 8.84㎜이상, 가로 700㎜이상, 세로 350㎜이상, 비중 1.46이상) 한면 2장씩 양면에 동일하게 시공 (총 4장)
⑤ 나사못	직경 3.5mm이상, 길이 38mm이상
⑥ 내화실리콘실란트	SFS-100
⑦ 지지구조	콘크리트 바닥

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

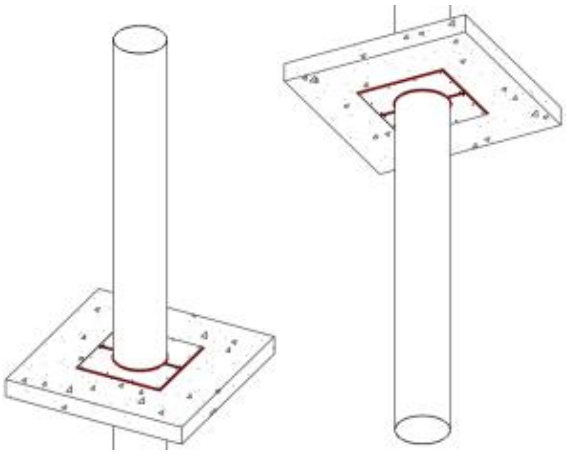
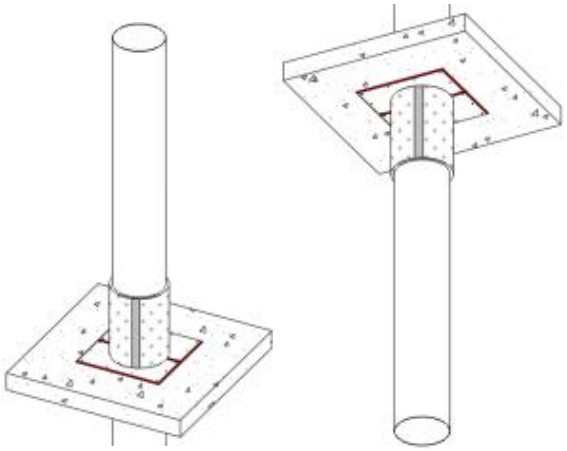
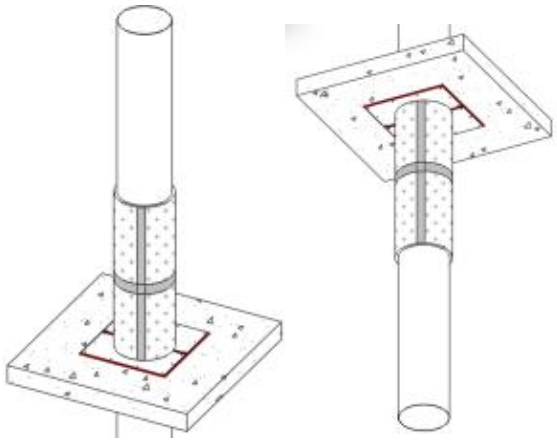
2. 시방서

2.1 시공 순서도

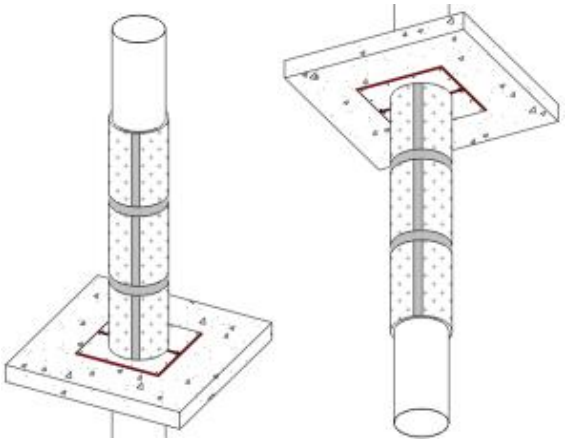
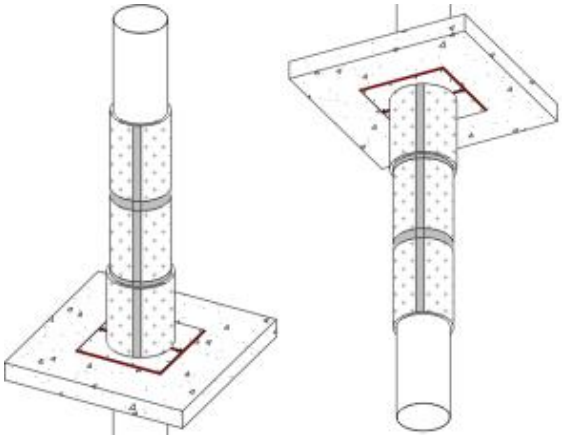
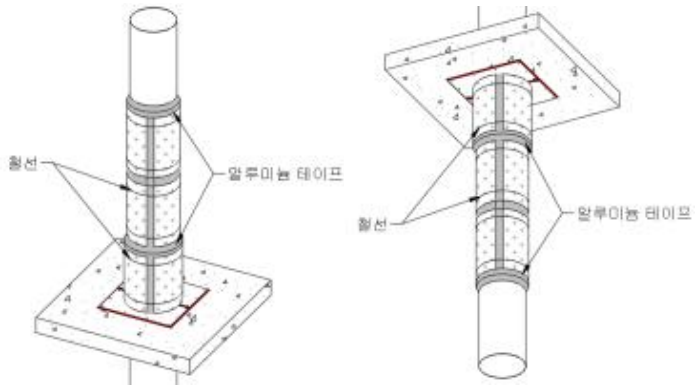
2.1.1. 콘크리트 벽체 시공

No.	설치 조감도	내용
1		<관통부 확인> - 설비관통부 위치에 바닥 오염, 부착물 제거. - 관통부 치수(가로 500mm 이하, 세로 500mm 이하) 및 특이사항 확인.
2		<관통재 삽입> - 관통재(금속관, 외경: Φ406.4 mm이하, 두께: 7.9 mm)를 관통부를 관통하여 설치. - 관통재 삽입시 관통부가 파손되지 않게 주의. - 관통재 주변의 이물질 제거.
3		<내화채움재(내화채움보드) 설치> - 내화채움보드(두께 8.84mm 이상, 가로 700mm 이상, 세로 350mm 이상) 2매를 손상되지 않게 바닥과 관통재에 밀착하여 부착. - 내화채움보드 끝단으로부터 20mm 이내 위치에 나사못(직경 3.5mm 이상, 길이 38mm 이상)설치 (간격 가로 220mm 이하, 세로 155mm 이하). - 콘크리트 바닥 아래편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

No.	설치 조감도	내용
4		<내화실리콘실란트 코킹> - 테두리 : 내화채움보드-지지구조, 내화채움보드 - 관통재 접점 부위를 8.84mm 이상으로 밀실하게 코킹. - 이음매 : 내화채움보드-내화채움보드 접점 부위를 15mm 이상으로 밀실하게 코킹. - 콘크리트 바닥 아래편도 동일하게 시공한다.
5		<배관보온재 시공-1> - 세라믹섬유블랭킷(은박포장, 두께 25mm 이상, 밀도 96kg/m^3 이상, 너비 700mm 이상)을 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30mm 이상 겹치게 하여 바닥에 최대한 밀착시켜 시공하고 알루미늄테이프로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 시공한다.
6		<배관보온재 시공-2> - 세라믹섬유블랭킷(은박포장, 두께 25mm 이상, 밀도 96kg/m^3 이상, 너비 700mm 이상)을 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30mm 이상 겹치게 하여 시공된 배관보온재에 최대한 밀착시켜 시공하고 알루미늄테이프로 견고하게 마감. - 배관보온재 사이의 연결부는 알루미늄테이프로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

No.	설치 조감도	내용
7		<배관보온재 시공-3> - 세라믹섬유블랭킷(은박포장, 두께 25mm 이상, 밀도 96kg/m^3 이상, 너비 600mm 이상)을 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30mm 이상 겹치게 하여 시공된 배관보온재에 최대한 밀착시켜 시공하고 알루미늄테이프로 견고하게 마감. - 배관보온재 사이의 연결부는 알루미늄테이프로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 시공한다.
8		<배관보온재 시공-4> - 세라믹섬유블랭킷(은박포장, 두께 25mm 이상, 밀도 96kg/m^3 이상, 너비 600mm 이상)을 배관보온재가 시공된 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 약 30mm 이상 겹치게 하여 바닥에 최대한 밀착시켜 시공하고 알루미늄테이프로 견고하게 마감. - 반대편도 동일하게 시공한다.
9		<배관보온재 고정> - 관통재와 배관보온재의 연결부위, 시공된 배관보온재 사이의 연결부위는 알루미늄 테이프로 견고하게 마감. - 철선(1.4㎜ 이상)으로 시공된 배관보온재를 고정. - 반대편도 동일하게 시공한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 관통부 : 배관, 덕트, 트레이 등 관통재가 방화구획을 통과하는 경우, 관통재가 바닥면이나 벽체면을 통과할 수 있도록 뚫어 놓은 개구부 (관통부의 최대 크기는 가로, 세로 중심선 양방향으로 각각 가로 250㎜, 세로 250㎜ 이며 가로 세로 중심선으로부터 최대 크기 이하의 관통부의 경우는 모양과 상관없이 적용이 가능하다.)

나. 관통재(금속관) : 배관재로써 강관, STS관, 동관, 백관, 흑관, SU PIPE등 금속 재질의 배관을 통칭한다.

다. 내화채움재(내화채움보드) : 화재의 확산을 방지하기 위해 방화구획 내 벽간, 층간 등 설비 관통부에 설치하여 화재의 확산을 방지하는 자재.

라. 배관보온재(세라믹섬유블랭킷) : 화재 시 관통재로 전도되는 열을 차단함.

마. 나사못 : 내화채움재를 지지구조에 고정하는데 사용되는 자재.

바. 알루미늄 테이프 : 배관보온재가 맞닿는 면에 접착시켜 마감하는 자재.

사. 철선 : 배관보온재의 고정을 위해 사용되는 자재.

2.2.2 적용 범위

가. 본 시방서는 “건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침”에 따라 정해진 절차와 방법으로 인정하는 기관으로부터 2시간 내화채움구조 인정을 받은 제품과 시공 방법으로 실시하는데 사용한다.

나. 본 시방서는 바닥체 금속관 배관 내화채움구조 시공에 관한 사항에 적용한다.

나. 내화채움구조의 주요 자재는 현장 입고 시 인수 검사를 진행하고 확인된 자재를 시공에 적용하여야 한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가. 내화채움재를 시공하기 전 시공계획을 수립하고 시방서를 충분히 검토하여 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 시 시공 검사방법에 대해 협의한다.

다. 내화채움구조 시방에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

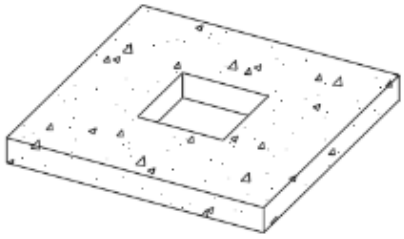
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

2.2.4 시공 시방서

가. 관통부 확인

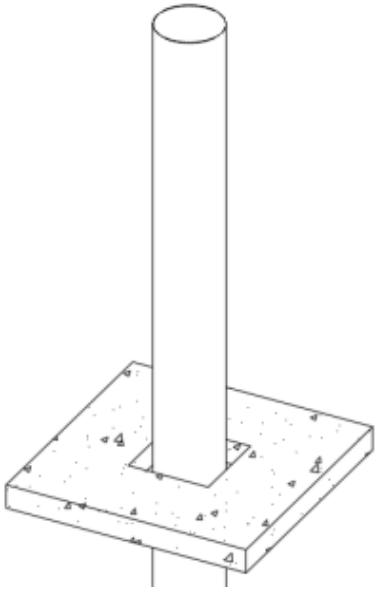
- 설비관통부가 형성되어야 할 위치의 바닥 오염, 부착물을 제거하여야 한다.
- 관통부의 크기(가로 500mm 이하, 세로 500mm 이하) 및 특이사항을 확인한다.

(관통부의 최대 크기는 가로 세로 중심선 양방향으로 각각 가로 250mm, 세로 250mm 이며 가로 세로 중심선으로부터 최대크기 이하의 관통부의 경우는 모양과 상관없이 적용이 가능하다.)



나. 관통재 삽입(금속관)

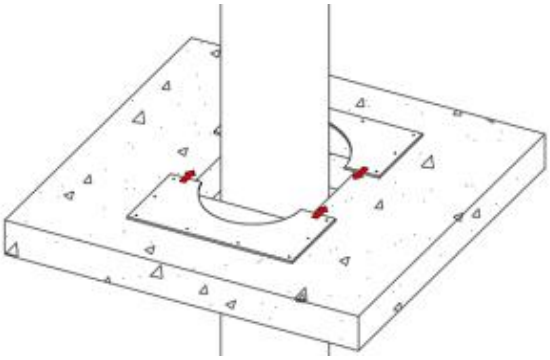
- 관통재(금속관, 외경: Φ406.4 mm 이하, 두께: 7.9mm) 삽입 전 관통재의 외부 및 관통부 내부 이물질을 제거하고 관통재를 관통시킨다.
- 관통재 삽입시 관통부가 파손되지 않게 주의한다.

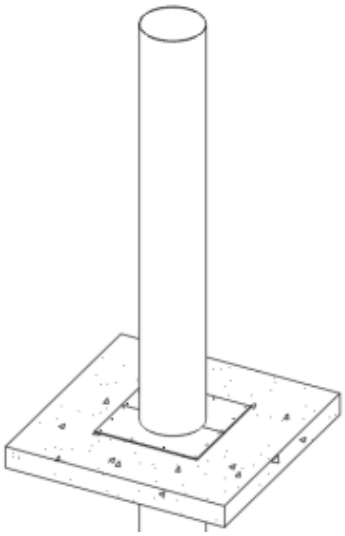


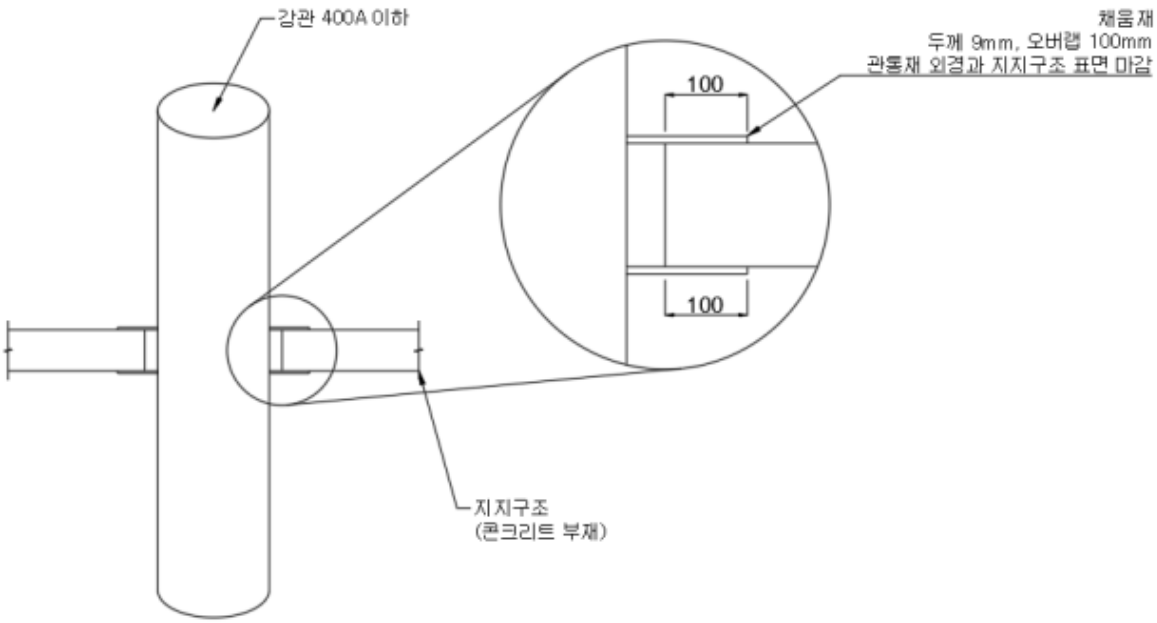
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

다. 내화채움재(내화채움보드) 설치

- 내화채움보드(두께 8.84mm 이상, 가로 700mm 이상, 세로 350mm 이상) 2매를 모양에 맞추어 손상되지 않게 관통재 방향으로 바닥과 관통재에 밀착되게 부착한다.
- 내화채움보드 끝단으로부터 20mm 이내 위치에 나사못(직경 3.5mm 이상, 길이 38mm 이상)을 가로 220mm 이하, 세로 155mm 이하 간격으로 설치한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.



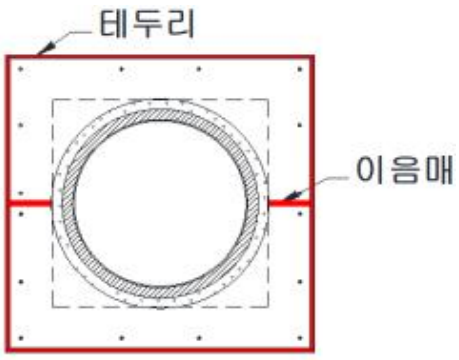


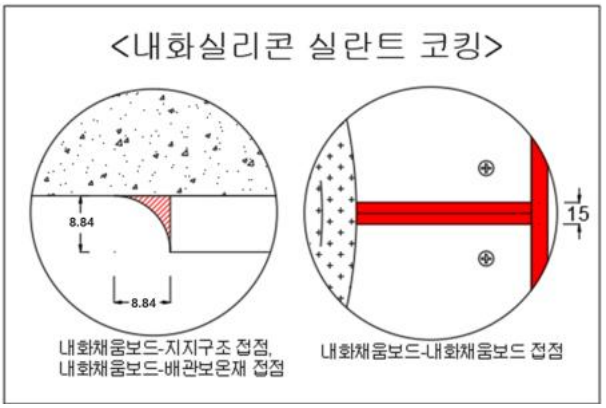


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

라. 내화실리콘실란트 코킹

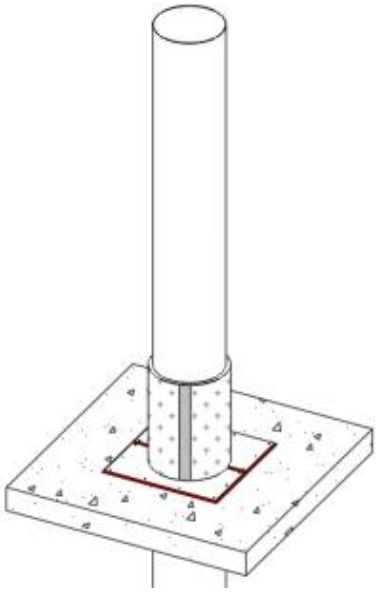
- 내화채움보드의 테두리 부분(내화채움보드-지지구조, 내화채움보드-관통재 접점 부위)을 내화실리콘실란트를 사용하여 8.84mm 이상으로 밀실하게 코킹한다.
- 내화채움보드의 이음매 부분(내화채움보드-내화채움보드 접점 부위)을 내화실리콘실란트를 사용하여 15mm 이상으로 밀실하게 코킹한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.

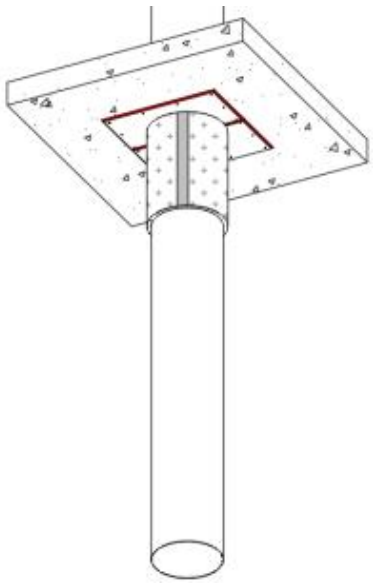




마. 배관보온재 시공-1

- 세라믹섬유블랭킷(은박포장, 두께 25mm 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 700mm 이상)을 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 바닥으로부터 700mm 이상으로 하여 맞닿는 부분을 약 30mm 이상 겹치게 하여 알루미늄테이프로 견고하게 마감한다.
- 배관보온재는 바닥에 최대한 밀착시켜 시공하고 바닥 양면 동일하게 시공한다.

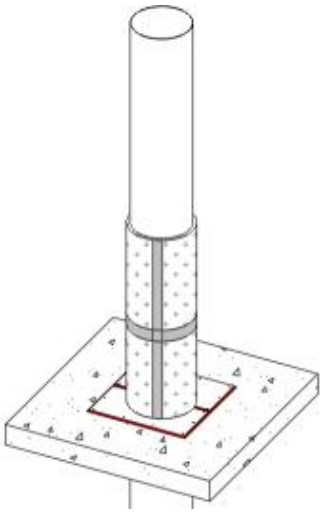


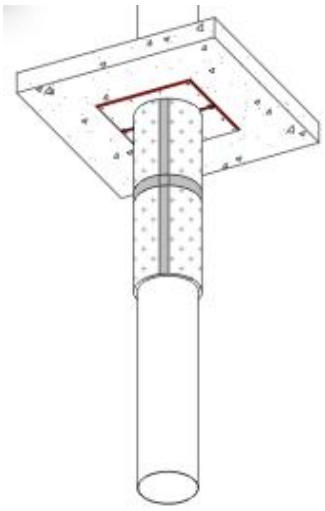


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

바. 배관보온재 시공-2

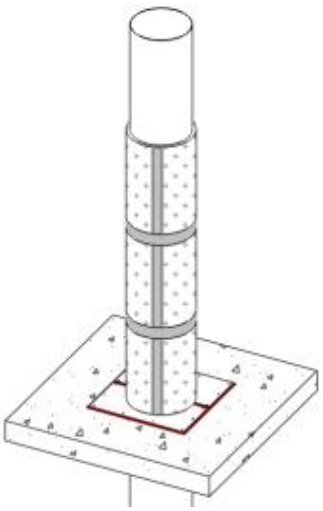
- 세라믹섬유블랭킷(은박포장, 두께 25mm 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 700mm 이상)을 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 시공된 배관보온재 시공부위부터 700mm 이상으로 하여 맞닿는 부분을 약 30mm 이상 겹치게 하여 알루미늄테이프로 견고하게 마감한다.
- 배관보온재는 시공된 배관보온재에 최대한 밀착시켜 시공하고 바닥 양면 동일하게 시공한다.

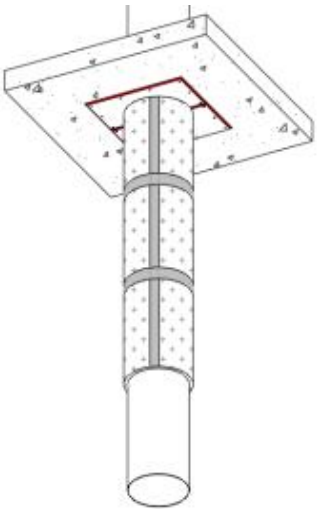




사. 배관보온재 시공-3

- 세라믹섬유블랭킷(은박포장, 두께 25mm 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 600mm 이상)을 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 배관보온재 시공부위부터 600mm 이상으로 하여 맞닿는 부분을 약 30mm 이상 겹치게 하여 알루미늄테이프로 견고하게 마감한다.
- 배관보온재는 시공된 배관보온재에 최대한 밀착시켜 시공하고 바닥 양면 동일하게 시공한다.

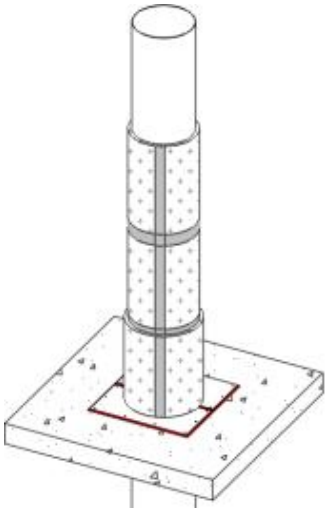


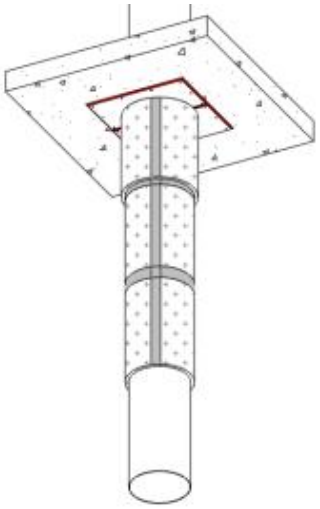


G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

아. 배관보온재 시공-4

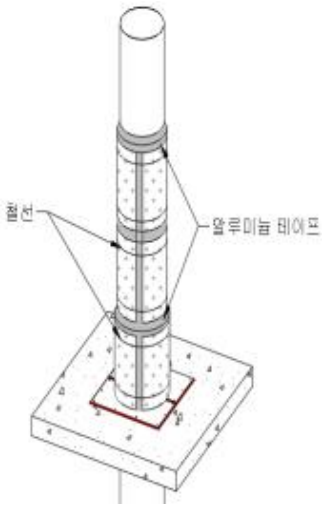
- 세라믹섬유블랭킷(은박포장, 두께 25mm 이상, 밀도 96kg/㎥ 이상, 너비 600mm 이상)을 배관보온 재가 시공된 관통재 둘레에 1겹으로 감싸 재단하고 바닥으로부터 600mm 이상으로 하여 맞닿는 부분을 약 30mm 이상 겹치게 하여 알루미늄테이프로 견고하게 마감한다.
- 배관보온재는 바닥에 최대한 밀착시켜 시공하고 바닥 양면 동일하게 시공한다.

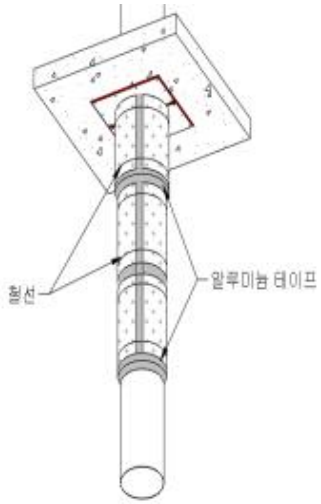




자. 배관보온재 고정

- 관통재와 배관보온재의 연결부위, 시공된 배관보온재 사이의 연결부위는 알루미늄 테이프로 견고하게 마감한다.
- 배관보온재 시공 후 철선을 이용하여 고정한다.
- 반대편도 동일하게 시공한다.





G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

2.2.5 시공시 주의사항

가. 관통재 삽입시 관통재에 의해 관통부가 파손되지 않도록 주의한다.

나. 내화채움재 시공시 규격에 맞는 내화채움재를 확인하고 바닥과 밀착되도록 시공하여야 한다.

다. 관통부 내부 공간으로 관통재 외 다른 자재 및 구조물을 통과시키지 않도록 않는다.

2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 보관 및 취급

가. 내화채움보드는 가급적 실내의 건조한 곳에서 보관해야 하며, 현장 적재 시 바닥과 이격하여 보관하여야 한다. (제품 사용기간은 제조일로부터 24개월 이내로 한다.)

나. 내화채움보드는 벽에 기대어 보관하여서는 안 되며 충격이 가해지지 않도록 조심한다.

다. 배관보온재는 세워서 보관한다.

라. 현장 내 적재한 자재는 보호 조치를 충분히 하여 오염물질이 흘러들어가지 않도록 주의를 기울여야 한다.

마. 내화채움보드의 운반이나 적재 시 내화채움보드의 모서리 및 끝부분이 파손되지 않도록 유의하여 취급하여야 한다.

바. 손상된 자재는 원칙적으로 사용을 금하며 경미한 경우 손상부위 확인 후 사용 여부를 결정한다.

사. 내화채움보드 운반 시 모서리의 날카로운 부분에 주의하여 취급한다.

2.3.2 안전관리

가. 공급하는 모든 자재는 내용물을 표시한 포장이나 묶음으로 현장에 반입하여야 한다.

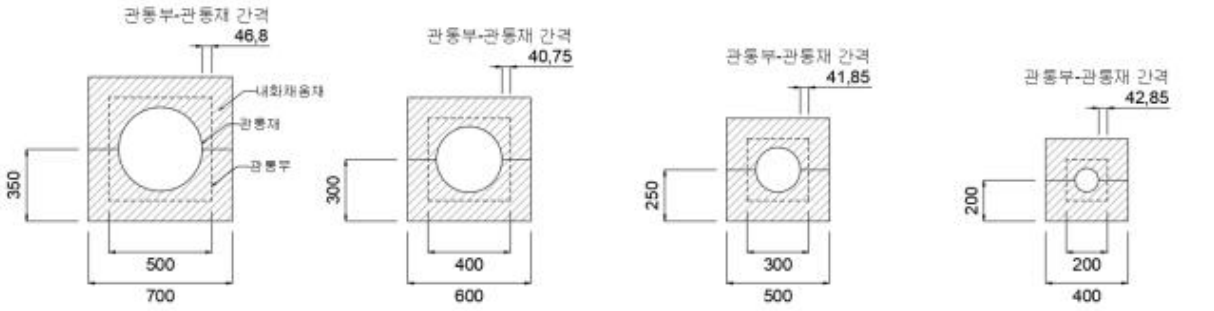
나. 포장된 자재를 파레트에 적재하여 옮길 시 지게차 안전관리에 각별히 주의를 기울이며 포장된 부분을 지게차 다리에 의해 파손되지 않도록 한다.

다. 용접작업이 있는 곳에는 적재할 수 없으며, 부득이 작업해야 할 시 관리자에게 보고하고 적재장소를 옮긴 후 용접 작업을 하여야 한다.

라. 적재하여 현장으로 반입 시 던지거나 충격을 가하지 않아야 한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

2.4 인정구조의 사용 범위 (예)



< 400A 인정구조 > < 300A 관통재 시공 예 > < 200A 관통재 시공 예> < 100A 관통재 시공 예>

개구부 (슬리브 외경) (이하) (㎜)	관통재 (배관 외경) (㎜)	개구부-관통재간격 (이하) (㎜)	채움재 규격(이상)					
			도장용융아연도금강판			채움재		
			두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)	두께 (㎜)	가로 (㎜)	세로 (㎜)
500 × 500	400A (406㎜)	46.80	0.3	700	350	8.5	700	350
450 × 450	350A (355.6㎜)	47.20	0.3	650	325	8.5	650	325
400 × 400	300A (318.5㎜)	40.75	0.3	600	300	8.5	600	300
350 × 350	250A (267.4㎜)	41.30	0.3	550	275	8.5	550	275
325 × 325	225A (241.8㎜)	41.60	0.3	550	275	8.5	550	275
300 × 300	200A (216.3㎜)	41.85	0.3	500	250	8.5	500	250
275 × 275	175A (190.7㎜)	42.15	0.3	500	250	8.5	500	250
250 × 250	150A (165.2㎜)	42.40	0.3	450	225	8.5	450	225
225 × 225	125A (139.8㎜)	42.60	0.3	450	225	8.5	450	225
200 × 200	100A (114.3㎜)	42.85	0.3	400	200	8.5	400	200
190 × 190	90A (101.6㎜)	44.20	0.3	400	200	8.5	400	200
180 × 180	80A (89.1㎜)	45.45	0.3	400	200	8.5	400	200
165 × 165	65A (76.3㎜)	44.35	0.3	400	200	8.5	400	200
150 × 150	50A (60.5㎜)	44.75	0.3	350	175	8.5	350	175

* 지지구조 주변 : 세라믹섬유블랭킷(두께 25 ㎜ 이상, 너비 2,000 ㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥)
+ 세라믹섬유블랭킷(두께 25 ㎜ 이상, 너비 600 ㎜ 이상, 밀도 96kg/㎥)

* 해당 규격 인정서에 명시된 개구부 및 관통재의 크기는 증가할 수 없으며, 개구부와 관통재 사이의 간격도 증가할 수 없다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

<table>
<tr><th>No</th><th colspan="5">품질항목</th><th>품질기준</th></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">겉모양</td><td>파손 및 변형이 없어야 하며
한도견본을 기준으로 한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="19">2</td><td rowspan="19">구성자재</td><td>관통부</td><td colspan="3">사각타공</td><td>가로 500㎜ 이하
세로 500㎜ 이하</td></tr>
<tr><td rowspan="4">내화채움재
(내화채움보드)</td><td colspan="3">두께</td><td>8.84㎜ 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">크기</td><td>가로 : 700㎜ 이상
세로 : 350㎜ 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">가스유해성</td><td>9분 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">휨파괴하중</td><td>철판면 200N 이상
호일면 300N 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">팽창력 주1)</td><td>2배 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="14">내화실리콘실란트
(SFS-100)</td><td colspan="3">등급(KS F 4910)</td><td>F형 25HM</td></tr>
<tr><td rowspan="2">슬럼프(㎜)</td><td>세로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td>가로</td><td>3이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">탄성복원력 (%)</td><td>70이상</td></tr>
<tr><td rowspan="3">인장특성</td><td colspan="2">줄눈 나비의 신장률(%)</td><td>200

(-100)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">인장응력

(N/㎟)</td><td>23℃</td><td>0.4 초과</td></tr>
<tr><td>-20℃</td><td>0.6 초과</td></tr>
<tr><td colspan="3">일정 신장 하에서의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">압축 가열·인장 냉각 후의 접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">수중 침적 후의 일정 신장하에서의

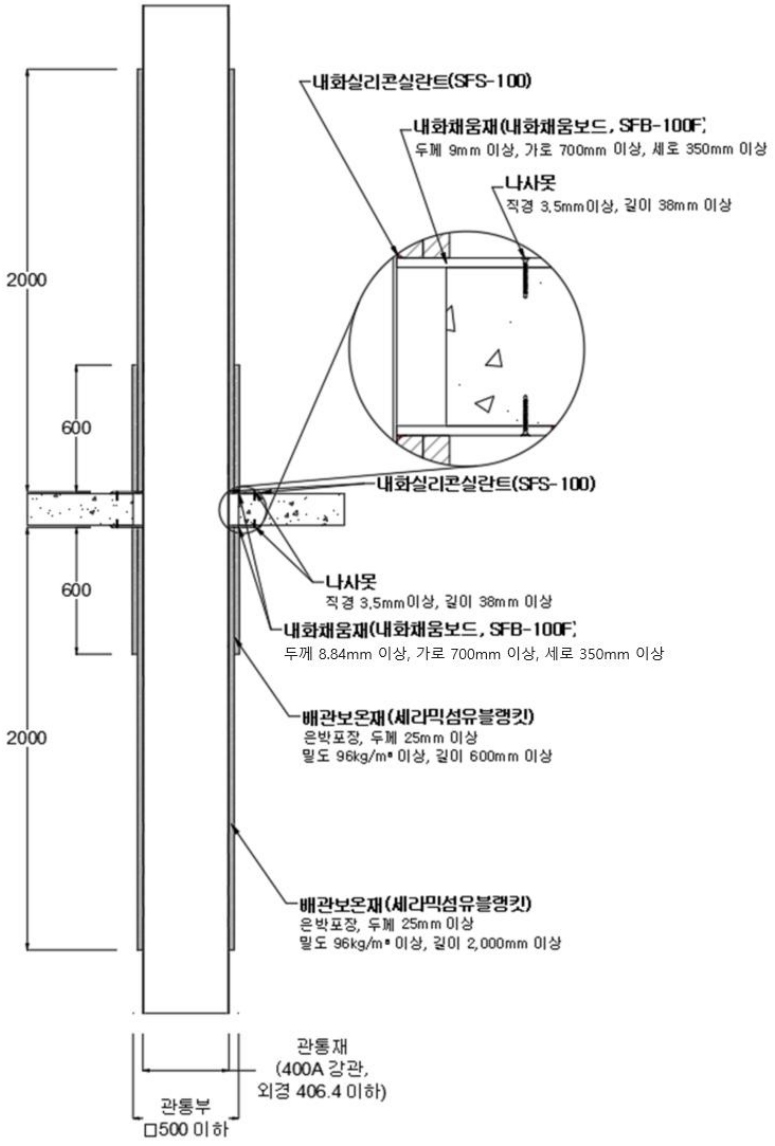
접착성</td><td>파괴되어서는 안 된다.</td></tr>
<tr><td colspan="3">부피손실 (%)</td><td>10이하</td></tr>
<tr><td colspan="3">지촉건조시간</td><td>90 분 이내</td></tr>
<tr><td rowspan="2">나사못
(KS B 1060)</td><td colspan="3">몸통부지름</td><td>3.5㎜ 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">길이</td><td>38㎜ 이상</td></tr>
<tr><td rowspan="4">배관보온재
(세라믹 섬유
블랭킷)</td><td colspan="3">두 께(mm)</td><td>25 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">너 비(mm)</td><td>700 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">밀 도(kg/m³)</td><td>96 이상</td></tr>
<tr><td colspan="3">열전도율(20℃)
(W/m·k)</td><td>0.040 미만</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">내화채움구조
성능시험 주2)</td><td colspan="2">내화시험</td><td>차열 2시간 용</td></tr>
</table>

주 1) 팽창력 시험은 자체 품질 기준 및 시험 절차서에 명시된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주 2) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

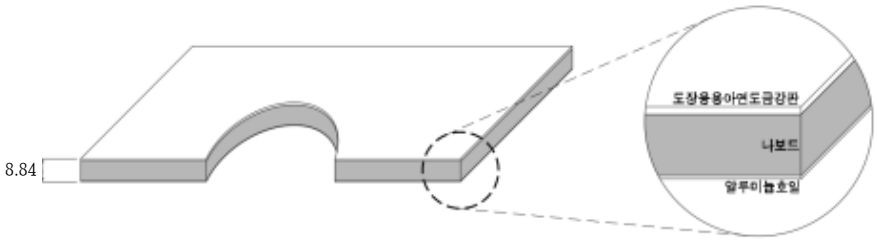
3.2 내화채움구조의 구성재료

<table>
<tr><td>겉모양</td><td colspan="3"> 
</td></tr>
<tr><td rowspan="5">구성
요소</td><td colspan="2">구 분</td><td>내 용</td></tr>
<tr><td>내화채움재</td><td>내화채움보드
(SFB-100F)</td><td>온도에 의해 탄화 발포하는 내화채움재</td></tr>
<tr><td>내화실리콘실란트</td><td>SFS-100</td><td>마감으로 사용하는 자재</td></tr>
<tr><td>나사못</td><td>전기아연도금
열처리 강</td><td>내화채움재 고정용 자재</td></tr>
<tr><td>배관보온재</td><td>세라믹 섬유 블랭킷</td><td>관통재 차열용 자재</td></tr>
</table>

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

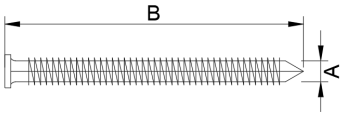
3.3 재료 설명서

3.3.1 내화채움재(내화채움보드)

품 질 항 목		품 질 기 준		품 질 관 리
겉모양		판상의 형상으로 표면은 유백색의 도장용융아연도금 강판으로 되어 있고 이면은 알루미늄호일이 부착된 형태임. 이물질 및 표면 손상이 없고 접착이 양호하며 호일면의 경우 찢어짐이 없을 것		사내 제품검사기준서 (DOP-QC-0601)에 따라 검사 실시
구성		도장용융아연도금강판, 나보드, 알루미늄호일로 구성		
치수 (mm)	도장용융아연도금강판	강종	CGCC	KS D 3520 인증제품 사용
		두께	0.3 이상	
		가로	700 이상	
		세로	350 이상	
	나보드	두께	8.5 이상	
		가로	700 이상	
		세로	350 이상	
	알루미늄호일	두께	0.04 이상	
특성	도장용융아연도금강판	상당도금두께	0.017 이상	납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. (KS D 3520)
		굽힘밀착성	시험편의 너비의 양끝에서 각각 7mm 이상 떨어진 곳의 바깥쪽 표면의 도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.	
		도막경도	도막에 긁힌 자국이 생기지 않아야 한다.	
		내충격성	도막이 원판에서 벗겨지지 않아야 한다.	
	나보드	팽창력	초기 부피 대비 2배 이상	사내 품질관리 절차서에 따라 검사 실시
		비중	1.38 이상	
	알루미늄호일	알루미늄 성분비(%)	97.5~99.5	
제품 형상 및 도면				
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.		

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

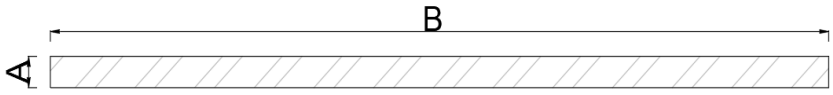
3.3.2 나사못

품 질 항 목		품 질 기 준	품 질 관 리
사용부위		내화채움보드	KS B 1060에 준하여 그 성능을 확인한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.
모 양			
치수 (mm)	몸통부 지름(A)	3.5 이상	
	길이(B)	38 이상	
재 료		전기아연도금 열처리 강	
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

3.3.3 알루미늄 호일

품 질 항 목		품 질 기 준		검사방법
치수 (mm)	두 께	0.04	± 0.01	사내품질관리표준 (수입검사기준서-알루미늄호일)에 따라 검사 실시(DOP-QC-0401)
	폭	635	± 1	
알루미늄 성분비(%)		98.5	± 1	납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험의뢰하여 그 성능을 확인한다. 시험방법 : KS D 1678

3.3.4 세라믹 섬유 블랭킷(은박포장)

품 질 항 목		품 질 기 준	품 질 관 리
모 양			
치수 (mm)	두 께(A)	25 이상	사내 품질관리 표준(수입검사기준서-세라믹 섬유 블랭킷)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0401)
	나 비(B)	600, 700	
밀 도(kg/m³)		96 이상	납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 외부 시험기관에 시험의뢰시 베파베리아를 제거한 후 시험을 의뢰한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS L 9104(밀도) KS L 9016(열전도율, 평판열류계법)
열전도율(20℃) (W/m・k)		0.040 미만	
관리방법		1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

3.3.5 내화실리콘실란트 (SFS-100)

품 질 항 목			F형 품 질 기 준	품 질 관 리
등 급			25HM	※ 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. 시험방법 KS F 4910
슬럼프 mm	세로		3 이하	
	가로		3 이하	
탄성복원성 %			70 이상	
인장특성	줄눈나비의 신장률(%)		200(M100)	
	인장응력 N/mm²	23℃	0.4 초과	
		-20℃	0.6 초과	
일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
압축 가열·인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안된다	
수중 침적 후의 일정 신장하에서의 접착성			파괴되어서는 안된다	
부피손실 %			10 이하	
외관			표면에 이물질이 없는지 여부	사내 품질관리 표준(제품검사기준서-실란트)에 따라 검사 실시 (DOP-QC-0601)
지촉건조			90분 이내	
비중			1.36 ~ 1.56	
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.			

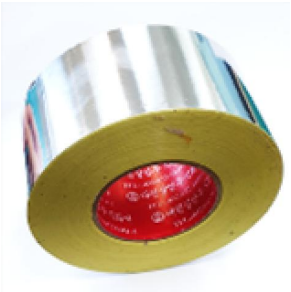
G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

3.3.6 철선

다음 품질항목 및 품질기준을 충족하는 KS D 3552 표시 제품을 사용한다.

품 질 항 목	품 질 기 준	품 질 관 리
두 께 (mm)	1.4 이상	납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다.(KS D 3552)
인장강도 (N/mm^2)	260 ~ 415	
비틀림 횟수	62 이상	

3.3.7 알루미늄 테이프

품 질 항 목	품 질 기 준	품 질 관 리
모 양		
외 관	육안검사	표면에 벗겨짐, 변색이 없을 것
너 비 (mm)	75 이상	사내 품질관리 표준(수입검사기준서-알루미늄 테이프)에 따라 검사 실시(DOP-QC-0401)
두 께 (mm)	0.04 이상	
유지력 (mm)	5.0 이하	납품처의 시험성적서로 대체하고, 년 1회 외부 시험기관에 시험 의뢰하여 그 성능을 확인한다. ※ 단, KS 제품인 경우에는 검사 항목을 생략할 수 있다. KS T 1028(유지력, 점착력)
점착력 (N/10mm)	4.0 이상	
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.	

G4B(www.g4b.go.kr)진위확인코드 : CcNvHBn0QLU=

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 체크리스트

<table>
<tr><td colspan="14">내화채움구조 설치 시공 체크리스트</td></tr>
<tr><td colspan="2">현장명</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">현장주소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">내화채움 구조명</td><td colspan="4">DO-SS400-2H</td><td colspan="2">검사시기</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">제조자</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">공급자</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">내화채움구조 시공자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공기간</td><td colspan="4">년 월 일 ~ 년 월 일</td><td colspan="2">검사일자</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">No.</td><td rowspan="2">시공명</td><td colspan="2" rowspan="2">품질항목</td><td rowspan="2">참조
기준</td><td rowspan="2">검사
설비</td><td rowspan="2">검사
빈도</td><td rowspan="2">품질기준</td><td rowspan="2">허용오차</td><td colspan="3">측정값</td><td rowspan="2">결과</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">관통재 및
관통부 확인</td><td rowspan="2">강관</td><td>외경</td><td rowspan="20">설계
도서</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>406.4㎜</td><td rowspan="3">KS D 3507 허용
공차에 따름</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>두께</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>7.9㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">관통부-관통재 간격</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>151㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td rowspan="4">내화채움보드
설치</td><td rowspan="4">내화
채움
보드</td><td>두께</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>8.84㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>1차 재단</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>700㎜×350㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2차 재단
(반원 재단)</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>직경 418.9㎜
[외경(406.4㎜) +
보온재 두께(12.5㎜)]</td><td>+5㎜</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>나사못 간격
(고정상태확인)</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>가로 220㎜
세로 155㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td rowspan="2">내화실리콘
실란트 코킹</td><td rowspan="2">SFS-100</td><td>폭(테두리)</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>8.84㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>폭(이음매)</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>15㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">4</td><td rowspan="5">배관보온재
시공
(세라믹 섬유
블랭킷)</td><td colspan="2">밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>96kg/m^3</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">치수</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>25㎜×600㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>바닥에서 2,000㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">철사 고정</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>500㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">연결부위 고정</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>연결부위가 알루미늄
테이프로 고정이
되어있을 것</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">5</td><td rowspan="5">배관보온재
시공
(세라믹 섬유
블랭킷)</td><td colspan="2">밀도</td><td>저울</td><td>1회/일</td><td>96kg/m^3</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">치수</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>25㎜×600㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">시공길이</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>바닥면에서 600㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">철사 고정</td><td>줄자</td><td>2회/일</td><td>500㎜</td><td>이하</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">연결부위 고정</td><td>육안</td><td>1회/일</td><td>연결부위가 알루미늄
테이프로 고정이
되어있을 것</td><td>N/A</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">6</td><td rowspan="3">배관 보온재
고정</td><td colspan="2">알루미늄 테이프</td><td>줄자</td><td>1회/일</td><td>75㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">철선</td><td>직경</td><td rowspan="2">버니어
캘리퍼
스 및
줄자</td><td rowspan="2">1회/일</td><td>1.4㎜</td><td>이상</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>단부
이격거리</td><td>100㎜</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">검사자</td><td colspan="12">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
<tr><td colspan="2">확인자
(감리자)</td><td colspan="12">소속 : 직책 : 성명 : (서명)</td></tr>
</table>

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」별지 제5호서식